Transformations chimiques s'effectuant dans les deux sens
État d'équilibre d'un système chimique

NOUREDDINE PHYSIQUE

Rappel important :

- **Un acide** selon Brönsted : **est une espèce chimique susceptible de céder au moins un proton H^+**
- **Une base** selon Brönsted : **est une espèce chimique susceptible de capter au moins un proton H^+**
- Le couple **Acide /Base** noté (AH/A^-) est composé d'un acide AH et de sa base conjuguée A^-, les deux espèces forment un couple, qui sont généralement liés par la demi-équation :

$$AH \rightleftarrows A^- + H^+$$

- Pour le couple comme (BH^+/B) **:**

$$BH^+ \rightleftarrows B + H^+$$

- **L'eau** se comporte comme un acide dans le couple H_2O/HO^- et comme une base dans le couple H_3O^+/H_2O, on l'appelle **ampholyte** (ou **amphotère**).
- Réaction entre l'acide A_1H et la base A_2^- des deux couples : $A_1H\ /A_1^-$ et $A_2H\ /A_2^-$

➢ Les demi-équations acido-basiques sont :

$$A_1H \rightleftarrows A_1^- + H^+ \quad \text{et} \quad A_2^- + H^+ \rightleftarrows A_2H$$

➢ L'équation bilan de la réaction s'écrit donc : $A_1H + A_2^- \rightarrow A_1^- + A_2H$

Réaction d'un acide avec l'eau

1 Équation de réaction

➢ Les couples mise en jeux : AH/A^- et H_3O^+/H_2O

➢ L'équation bilan de la réaction s'écrit : $\boxed{AH + H_2O \rightleftarrows A^- + H_3O^+}$

➢ **Généralement :** $\boxed{Acide + H_2O \rightleftarrows Base + H_3O^+}$

2 Tableau d'avancement

Équation de réaction		AH	$+$	H_2O	$\rightleftarrows$	A^-	$+$ H_3O^+
États de système	**Avancement**	**Quantité de matière en (mol)**					
Initial	$x = 0$	$C.V$		**En excès**		0	0
Intermédiaire	x	$C.V - x$				x	x
Final	x_{max}	$C.V - x_{éq}$				$x_{éq}$	$x_{éq}$

3 L'avancement maximal x_{max} – l'avancement final x_f (équilibre $x_{éq}$)

➢ Puisque H_2O est en excès, alors AH est le réactif limitant:

Donc : $C.V - x_{max} = 0$

Alors : $\boxed{x_{max} = C.V}$

➢ D'après le tableau d'avancement :

$$x_{éq} = n(H_3O^+)$$

$n(X) = [X].V$

$$\boxed{x_{éq} = [H_3O^+].V}$$

$pH = -log[H_3O^+]$

$[H_3O^+] = 10^{-pH}$

$$\boxed{x_{éq} = 10^{-pH}.V}$$

4 Taux d'avancement final τ

- Le taux d'avancement final est défini par :

$$\tau = \frac{x_{éq}}{x_{max}}$$

- Si $\tau = 1 = 100\%$ => la transformation est **totale**
- Si $0 < \tau < 1$ => la transformation est **limitée**

Donc $\tau = \frac{[H_3O^+].V}{C.V}$ $\tau = \frac{[H_3O^+]}{C}$

Ou $\tau = \frac{10^{-pH}}{C}$

5 Le quotient de réaction à l'équilibre

- On admet la réaction d'un acide avec l'eau par :

$$AH + H_2O \rightleftarrows A^- + H_3O^+$$

- Le quotient de réaction associé à cette équation est donné par la relation :

$$Q_{r,éq} = \frac{[A^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[AH]_{éq}}$$

❖ **$Q_{r,éq}$ en fonction de C et $[H_3O^+]$**

- D'après le tableau d'avancement :

$$[A^-] = [H_3O^+] = \frac{x_{éq}}{V}$$

- Et : $[AH] = \frac{C.V - x_{éq}}{V} = C - \frac{x_{éq}}{V}$

Alors $[AH] = C - [H_3O^+]$

- D'où : $Q_{r,éq} = \frac{[H_3O^+]^2_{éq}}{C - [H_3O^+]^2_{éq}}$ **(1)**

❖ **$Q_{r,éq}$ en fonction de C et 10^{-pH}**

- On a $[H_3O^+] = 10^{-pH}$; on remplace dans (1) on trouve :

$$Q_{r,éq} = \frac{10^{-2.pH}}{C - 10^{-pH}} \quad \textbf{(2)}$$

❖ **$Q_{r,éq}$ en fonction de C et τ**

- On a $[H_3O^+] = \tau.C$; on remplace dans (1) on trouve :

$$Q_{r,éq} = \frac{\tau^2 \times C}{1 - \tau} \quad \textbf{(3)}$$

❖ **$Q_{r,éq}$ en fonction de x_{max}, V et τ**

- On a $x_{max} = C.V$ alors $C = \frac{x_{max}}{V}$; on remplace dans (3) on trouve :

$$Q_{r,éq} = \frac{\tau^2 \times x_{max}}{V(1 - \tau)} \quad \textbf{(4)}$$

6 La constante d'équilibre K

- La constante d'équilibre ne dépend que de la température :

$$K = K_A = Q_{r,éq}$$

Remarque : Facteurs influençant la valeur du taux d'avancement final

$(C \searrow \Longrightarrow \tau \nearrow)$ $(K \nearrow \Longrightarrow \tau \nearrow)$

7 La conductivité σ

- La réaction de l'acide AH avec l'eau est :

$$AH + H_2O \rightleftarrows A^- + H_3O^+$$

- La conductivité σ est définie par la relation :

$$\sigma = \sum \lambda_i \times [X]_i$$

$$\sigma = \lambda_{A^-} \times [A^-] + \lambda_{H_3O^+} \times [H_3O^+]$$

- D'après le tableau d'avancement :

$$[A^-] = [H_3O^+] = \frac{x_{éq}}{V}$$

$$\sigma = \lambda_{A^-} \times [H_3O^+] + \lambda_{H_3O^+} \times [H_3O^+]$$

$$\sigma = [H_3O^+] \times (\lambda_{A^-} + \lambda_{H_3O^+})$$

$$[H_3O^+] = \frac{\sigma}{(\lambda_{A^-} + \lambda_{H_3O^+})}$$

L'unité de $[H_3O^+]$ ici est : $mol.m^{-3}$

$$mol.m^{-3} \xrightarrow{\times 10^{-3}} mol.L^{-1}$$

$$\sigma = \frac{x_{éq}}{V} \times (\lambda_{A^-} + \lambda_{H_3O^+})$$

$$x_{éq} = \frac{\sigma.V}{(\lambda_{A^-} + \lambda_{H_3O^+})}$$

Le volume doit être en m^3

$$L \xrightarrow{\times 10^{-3}} m^3$$

$$\tau = \frac{\sigma}{C.(\lambda_{A^-} + \lambda_{H_3O^+})}$$

La concentration C doit être en $mol.m^{-3}$

$$mol.L^{-1} \xrightarrow{\times 10^{3}} mol.L^{-3}$$

NOUREDDINE PHYSIQUE
@noureddinephysique
@noureddinephysique
https://noureddinephysique.ma/